

Examen de Programmation: LANGAGE C
 SMI /S3

Documents non Autorisés

Durée : 1H30

15 Janvier 2022

Pr : S.ELFILALI

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom : Prénom : Code apogée : CIN :	Note :

Exercice 1 : (4 points)

Donner l'affichage des programmes suivants

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    printf(" je vais avoir plus de %d en langage C ", 164/10);
}

```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int i=10;
    while(i>0)
    {
        i=i-4;
        printf("%d ", i);
    }
    return 0;
}

```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int var =6;
    float var =6.2;
    printf("%d", var);
    return 0;
}

```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int i ,j;
    for(i=1;i<=4;i++)
    {printf ("\n%d \n",i);
        for(j=1;j<4;j++)
            printf("%d ",j );
    }
    return 0;
}

```

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 : (8 points) les salaires d'une entreprise

On veut faire une étude sur les salaires par service de l'entreprise AGOGA

L'entreprise contient des services (max 30) et des salariés (max 30) par service

On représente les salaires sous forme d'une matrice ou les lignes correspondent des services et les colonnes correspondent les salaires

L'objectif est de calculer le salaire par service, de calculer la somme des salaires de tous les salariées de l'entreprise AGOGA, aussi de trouver le meilleur salaire et le service correspondant

L'exécution du programme sera comme suit :

```

>>> Ecrire votre nom et prenom (max 100 car): SANAA EL FILALI

Bienvenu SANAA EL FILALI
a l'examen du langage C de la session janvier 2022

veuillez saisir les nombre des service et des salaries
Nombre de lignes de la matrice (max.30) : 3
Nombre de colonnes de la matrice (max.30) : 4

entrez les salaires de chaque service :
element [0][0] = 12
element [0][1] = 23
element [0][2] = 11
element [0][3] = 234
element [1][0] = 11
element [1][1] = 21
element [1][2] = 43
element [1][3] = 34
element [2][0] = 13
element [2][1] = 14
element [2][2] = 41
element [2][3] = 52

affichage de la matrice

    12    23    11   234
    11    21    43    34
    13    14    41    52

les salaires par service :
les salaires du service N 0 : 280
les salaires du service N 1 : 109
les salaires du service N 2 : 120
la somme des salaires :509
le meilleur salaire est 234 se trouve dans le service 0

```

Pour cela on procède comme suit :

On vous donne la fonction principale main , on suppose que nous avons le même nombre de salariés pour chaque service et les salaires sont de type entier.

3- La fonction qui fait la saisie des salaires par service .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4- La fonction qui affiche tous les salaires

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5- La fonction qui Calcule la somme des salaires de chaque service

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6- La fonction qui Calcule la somme de tous les salaires de l'entreprise

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7- La fonction qui affiche le salaire max et le service correspondant

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 : (8 points) *Note d'examen*

1. Ecrire la fonction appréciation qui permet d'afficher une appréciation selon la note de l'examen en C

Si la note est > 15 : excellent

Si la note >=10 : Validé

Si la note > 5 : rattrapage

Si la note <= 5 : Non validé

La fonction permet d'afficher aussi la note et le nombre de tentative qui sont passés en paramètre

2. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de prévoir la note de langage C, il va pouvoir faire des propositions et pour chacune d'entre elles, le programme affiche "**c'est plus !**" ou "**c'est moins !**". Lorsque l'utilisateur trouve la note exacte alors le programme appelle à la fonction appréciation qui affiche un message d'appréciation avec la note et le nombre de tentative.

N.B : L'utilisateur a le droit à **5 tentatives**.

Les notes de l'examen de langage C sont comprises entre 0 et 20 et on suppose qu'elles sont de type entier

Exemple d'exécution

```

Définissez votre note en langage C. Indice: c'est un nombre entre 0 et 20 :
>> tentative n 1 :20
c'est moins

>> tentative n 2 :0
c'est plus

>> tentative n 3 :10
vous avez valide votre module avec 10/20,
nombre de tentative : 3
voulez vous faire une nouvelle saisie :
1> oui
2> Non

```

```
Devinez votre note en langage C. Indice: c'est un nombre entre 0 et 20 :
>> tentative n 1 :20
c 'est moins

>> tentative n 2 :0
c 'est plus

>> tentative n 3 :10
c 'est plus

>> tentative n 4 :11
c 'est plus

>> tentative n 5 :12
c 'est plus
sorry vous n avez pas pu deviner votre note !
voulez vous faire une nouvelle saisie :
1> oui
2> Non
```

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]